

РЕФЕРАТ

Название программы для ЭВМ

Tokamak Analysis — ИИ-система для анализа экспериментальных данных токамаков

Правообладатель

НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)

Авторы

[ФИО авторов]

Год создания

2026

Язык программирования

Python 3.11, TypeScript 5.6

Объём программы

~24 000 строк исходного кода

Операционная система

Linux (Ubuntu 22.04/24.04), кроссплатформенная (Docker)

Объём документации

4 документа (README.md, ARCHITECTURE.md, CONTRIBUTING.md, CLAUDE.md)

Аннотация

Программа «Tokamak Analysis» представляет собой веб-платформу на основе технологий машинного обучения, предназначенную для анализа экспериментальных данных установок управляемого термоядерного синтеза (токамаков). Платформа реализована в виде микросервисной архитектуры, состоящей из модульного монолитного бэкенда (FastAPI, Python 3.11), выделенного ML-сервиса (PyTorch 2.x, scikit-learn), веб-интерфейса (React 18, TypeScript 5.6) и инфраструктурных сервисов (PostgreSQL 16, Redis 7, Celery, MinIO,

Nginx, Prometheus, Grafana), развёрнутых в контейнерах Docker Compose (12 сервисов, 4 изолированные сети).

Основные функции программы: 1. Загрузка и предобработка экспериментальных данных из международного архива FAIR-MAST (11 573 экспериментальных «выстрела» токамака MAST, Великобритания) через протокол S3/Zarr. 2. Интерактивная визуализация временных рядов параметров плазмы (ток плазмы, электронная плотность, температура, коэффициент запаса устойчивости q_{95} и др.) с использованием библиотеки Plotly.js. 3. Классификация режимов плазмы (стабильный/нестабильный) с использованием трёх архитектур машинного обучения: - Random Forest (scikit-learn) — базовая модель, точность 97.3%, $F1 = 0.973$, AUC-ROC = 0.9677; - Bidirectional LSTM с механизмом multi-head attention (PyTorch) — лучшая модель, точность 97.3%, $F1 = 0.973$, AUC-ROC = 0.9938; - Autoregressive Transformer с позиционным кодированием RoPE (PyTorch) — точность 97.3%, $F1 = 0.973$, AUC-ROC = 0.9415. Дополнительно реализованы модели прогнозирования временных рядов (forecasting): LSTM Forecaster (NRMSE = 0.143) и Transformer Forecaster (NRMSE = 0.196) для бенчмарка TokaMark. 4. Предсказание срывов плазмы с заблаговременностью не менее 30 мс до начала токового срыва (медианное время предупреждения — 47 мс для модели bi-LSTM) и формирование рекомендаций по стабилизации (снижение тока, газонапуск, коррекция формы плазмы). 5. Асинхронное обучение моделей с возможностью настройки гиперпараметров, версионирование моделей в объектном хранилище MinIO (S3-совместимое). 6. Пакетная обработка нескольких экспериментов. 7. Экспорт результатов в форматах CSV и JSON. 8. Управление пользователями с ролевой моделью доступа (исследователь, инженер, администратор), аутентификация JWT (HS256, bcrypt cost 12), соответствие 152-ФЗ «О персональных данных». 9. Мониторинг производительности (Prometheus + Grafana) с предустановленными дашбордами.

Технический стек: Python 3.11, PyTorch 2.x, scikit-learn, FastAPI, SQLAlchemy (async), PostgreSQL 16, Redis 7, Celery, React 18, TypeScript 5.6, Vite, Plotly.js, Zustand, Docker Compose, Nginx, MinIO, Prometheus, Grafana. Все модели реализуют единый протокол ModelInterface (fit, predict, predict_proba, save, load, metadata). Время вывода (inference) для всех моделей не превышает 50 мс (P99), что удовлетворяет требованиям к системам реального времени.

Экспериментальная валидация проведена на выборке из 500 выстрелов MAST (20 параметров плазмы, 200 временных шагов). Темпоральная валидация (обучение на ранних, тест на поздних кампаниях) показала снижение AUC-ROC на 3–27%, подтверждая необходимость хронологического разделения данных. Модель LSTM Forecaster показала NRMSE = 0.143 на задачах TokaMark, превосходя baseline Group 1 (NRMSE = 0.163).

Программа является свободным программным обеспечением (лицензия MIT).

Область применения: научно-исследовательские организации, занимающиеся исследованиями управляемого термоядерного синтеза (Росатом, ИТЭР, UKAEA, EUROfusion), а также образовательные учреждения для подготовки кадров в области ИИ и физики плазмы.

Ключевые слова

токамак, плазма, срыв, машинное обучение, нейронная сеть, LSTM, Transformer, Random Forest, термоядерный синтез, FAIR-MAST, предсказание срывов, классификация, визуализация